

Controle Digital

Exercícios resolvidos com os códigos MATLAB do repositório

Os quatro exercícios abaixo foram construídos seguindo exatamente a estrutura dos códigos MATLAB do seu repositório (`LGR.m`, `Otimizacao_PID.m + funcao_custo.m`, `PenduloInvertido.m`, `teorema_valor_final.m`) mas com números novos, para praticar. Os scripts `.m` completos estão anexados como arquivos separados – basta rodar no MATLAB para reproduzir os gráficos. Os resultados numéricos abaixo foram conferidos por cálculo/simulação.

1 Exercício 1 – LGR discreto, Critério de Jury e tempo de assentamento

Enunciado

Um sistema discreto em malha fechada, com realimentação unitária, tem função de transferência de ramo direto

$$G(z) = \frac{K(z + 0,4)}{(z - 0,2)(z - 0,8)}, \quad T = 0,1 \text{ s}$$

Pede-se:

- A faixa de valores de K para estabilidade em malha fechada (Critério de Jury);
- O valor de K para que o tempo de assentamento (2%) seja $T_s = 0,6$ s;
- Para o K do item (b), calcule ζ , ω_n e o overshoot dos pólos dominantes.

Resolução (item a) – Critério de Jury:

Polinômio característico: $Q(z) = (z - 0,2)(z - 0,8) + K(z + 0,4) = z^2 + (K - 1)z + (0,16 + 0,4K)$.

- $Q(1) > 0$: $0,16 + 1,4K > 0 \Rightarrow K > -0,114$
- $Q(-1) > 0$: $2,16 - 0,6K > 0 \Rightarrow K < 3,6$
- $a_2 > |a_0|$: $1 > |0,16 + 0,4K| \Rightarrow K < 2,1$

Resultado

$$0 < K < 2,1$$

Resolução (item b) – Círculo de T_s :

$$\sigma = \frac{-4}{0,6} = -6,667, \quad R = e^{\sigma T} = e^{-0,6667} = 0,5134$$

Varrendo K no LGR (script `exercicio1_LGR_Jury.m`) até o pólo dominante cruzar esse raio:

Resultado

$$K \approx 0,259 \quad \text{pólos: } 0,3705 \pm j 0,3554$$

Resolução (item c) – Verificação:

$$\zeta \approx 0,657 \quad \omega_n \approx 10,14 \text{ rad/s} \quad \text{overshoot} \approx 6,46 \%$$

2 Exercício 2 – Sintonia ótima de PID digital (fmincon)

Enunciado

Uma planta discreta com $T = 0,1$ s é dada por

$$G(z) = \frac{1}{(z - 0,3)(z - 0,6)}$$

Projete um PID digital (Euler para trás) para seguir um degrau filtrado por $G_{ref}(s) = \frac{1}{(t_{resp}/4)s + 1}$, com $t_{resp} = 3$ s, respeitando $0 \leq K_p \leq 0,6$, $0 \leq K_I \leq 0,6$, $0 \leq K_D \leq 0,3$. Encontre K_p, K_I, K_D que minimizem $J = \sqrt{\sum (y - y_{ref})^2}$.

Resolução: usando `fmincon` (script `exercicio2_Sintonia_PID.m` + `funcao_custo.m`), partindo de $x_0 = [0,1; 0,1; 0,1]$:

Resultado

$$K_p \approx 0,091 \quad K_I \approx 0,345 \quad K_D \approx 0,008 \quad J_{min} \approx 0,130$$

Observação: K_I ficou dominante (ganho integral alto) porque o sistema precisa de ação forte para acelerar a resposta até o tempo de 3 s desejado; K_D é pequeno pois a planta já é bem amortecida (pólos reais em 0,3 e 0,6, sem oscilação natural a compensar).

3 Exercício 3 – Pêndulo invertido com LQR discreto

Enunciado

Pêndulo invertido sobre carrinho: $m_1 = 1,5$ kg, $m_2 = 0,15$ kg, $\ell = 0,25$ m, $g = 9,8$ m/s², $T = 0,1$ s. Condição inicial: $\theta_0 = 15^\circ$. Projete dois controladores LQR discretos e compare:

- **Caso A** – pondera fortemente o ângulo: $Q = \text{diag}([5000, 1, 1, 1])$, $R = 1$;
- **Caso B** – pondera fortemente o esforço de controle: $Q = \text{diag}([1, 1, 1, 1])$, $R = 5000$.

Compare tempo de assentamento do ângulo e esforço de controle máximo.

Resolução (script `exercicio3_Pendulo_LQR.m`, usando `c2d` e `dlqr`):

Resultado

	Caso A (pondera ângulo)	Caso B (pondera esforço)
Ganho K_D	$[-42,98 \quad -5,50 \quad -0,34 \quad -1,40]$	$[-24,91 \quad -3,80 \quad -0,01 \quad -0,11]$
T_s (ângulo, 2%)	$\approx 3,3$ s	$\approx 8,9$ s
$ u _{max}$	$\approx 11,3$ N	$\approx 6,5$ N

Interpretação: penalizar mais o ângulo (Caso A) produz um ganho de realimentação maior, resposta mais rápida (menor T_s), porém exige mais esforço de controle. Penalizar o esforço (Caso B) suaviza o comando, mas a estabilização do pêndulo demora quase $3\times$ mais – é o *trade-off* clássico do LQR entre desempenho e esforço de atuação, controlado pela razão entre Q e R .

4 Exercício 4 – Erro em regime permanente (Teorema do Valor Final)

Enunciado

A planta contínua $G_p(s) = \frac{15(s+3)}{(s+2)(s+6)}$ é discretizada com $T = 0,25$ s e realimentada com ganho unitário (sem controlador).

- Calcule K_p , K_v , K_a e os erros de regime permanente para degrau, rampa e parábola unitários;
- Repita adicionando um integrador livre em série com a planta e compare;
- Simule e compare as curvas de erro nos dois casos.

Resolução (script `exercicio4_Valor_Final.m`), usando $K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$, $K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{T} G(z)$, $K_a = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{T}\right)^2 G(z)$:

Resultado

	Sem integrador (tipo 0)	Com integrador (tipo 1)
K_p	3,75	$\rightarrow \infty$
erro degrau	$\frac{1}{1+3,75} = 0,2105$	≈ 0
K_v	$\approx 0 \Rightarrow \text{erro} \rightarrow \infty$	3,75
erro rampa	∞	$\frac{1}{3,75} = 0,2667$
K_a	$\approx 0 \Rightarrow \text{erro} \rightarrow \infty$	$\approx 0 \Rightarrow \text{erro} \rightarrow \infty$
erro parábola	∞	∞

Regra a lembrar para a prova: sistema **tipo 0** (sem integrador) só rastreia degrau (com erro finito); **tipo 1** (um integrador) rastreia degrau com erro zero e rampa com erro finito; para erro zero em rampa e erro finito em parábola seria necessário **tipo 2** (dois integradores). Cada integrador adicional "sobe uma casa" na tabela de erros.

5 Arquivos MATLAB anexados

- `exercicio1_LGR_Jury.m + Circulo.m`
- `exercicio2_Sintonia_PID.m + funcao_custo.m`
- `exercicio3_Pendulo_LQR.m`
- `exercicio4_Valor_Final.m`

Todos seguem a mesma estrutura dos scripts originais do repositório `Controle-Digital-main` (mesma nomenclatura de variáveis: `Gz`, `Gc`, `Ad/Bd`, `Kd`, etc.), então podem ser executados diretamente na mesma pasta.